

CIÊNCIA DE DADOS APLICADA À SEGURANÇA VIÁRIA

Acidentes nas Rodovias Federais

Perfis de risco e priorização de investimentos na malha rodoviária federal
— dos dados brutos da PRF à decisão de onde investir para salvar vidas.

Alexsandro Júnior

Kaio Matozo

Maria Eduarda Jardim

A cada ano, um número que não cede

Boletins da PRF em rodovias federais. Em anos fechados o patamar se mantém — e na mesma janela (jan–mai), 2026 já supera 2024 e 2025.

145.685

acidentes registrados
em 2024 + 2025

12.203

mortes em 2024 + 2025
nas rodovias federais

17

mortes por dia,
em média, na malha federal

Ano completo · 2024 vs 2025

Anos fechados: leve queda, mesmo patamar de gravidade

73.156

72.529

2024

6.160 mortos

2025

6.043 mortos

Mesma janela · janeiro a maio

Comparação justa dos três anos (2026 vai até maio) — o pior do período

29.013

28.657

29.774

2024

2.375 mortos

2025

2.361 mortos

2026

2.429 mortos



Onde e como **investir** para salvar mais vidas na malha federal?

Recurso é finito. Não basta contar acidentes — é preciso distinguir **volume** de **gravidade** e agir onde cada real rende mais vidas.

O risco se concentra — e é explicável

Antes de modelar, formulamos quais fatores deveriam governar a gravidade de um trecho.

INFRAESTRUTURA

01

Tipo de pista

Simples vs. dupla/múltipla — exposição a colisão frontal.

GEOMETRIA

02

Traçado da via

Curvas, declives, interseções e pontes.

AMBIENTE

03

Período / iluminação

Noite e transições (amanhecer/anoitecer).

COMPORTAMENTO

04

Causa do acidente

Velocidade, distância, reação, álcool.

ESPAÇO

05

Concentração espacial

Poucos trechos respondem por muitas mortes.

HIPÓTESE CENTRAL

O risco **não está espalhado uniformemente**: concentra-se em poucos trechos e pode ser explicado por características da via somadas ao contexto.

Arquitetura lógica do trabalho

Um pipeline reproduzível: das fontes brutas às camadas analíticas e aos modelos.



Da matéria-bruta ao dado analítico

Quatro passos encadeados — cada um deixa o dado mais próximo da decisão.

01 · ETL

Tratamento

Latin-1 → UTF-8, tipagem, datas/horas, deduplicação e validação. Grava a camada Trusted.

02 · EDA

Exploração

Distribuições por hora, fase do dia, pista e causa — as evidências dos padrões.

03 · FE

Feature Engineering

Índice de gravidade, identidade de trecho, flags de traçado, turno e agregações.

04 · EDA

EDA Analytics

Reexame já com as novas variáveis: valida a separação de severidade.

Índice de gravidade (peso por vítima):

$12 \times \text{mortos} + 6 \times \text{feridos graves} + 2 \times \text{feridos leves}$

Trecho = UF_BR_faixa de km (segmentação da via)

Flags de traçado: reta · curva · declive · interseção · ponte · túnel — derivadas do campo textual.

Distribuição por classe de gravidade

O índice separa bem — poucos acidentes concentram a severidade



O dado limpo, no nível do acidente

Após o ETL: 145.685 boletins da PRF (2024–2025) tipados e validados em parquet. Amostra — 10 linhas, 9 de 31 colunas.

acidentes_trusted.parquet · head(10)

Cada linha é um acidente

DATA	UF	BR	KM	MUNICÍPIO	TIPO_ACIDENTE	TIPO_PISTA	MORTOS	FERIDOS
2024-09-07	PR	116	211.0	RIO NEGRO	Saída de leito carroçável	Simples	0	0
2024-08-30	MG	40	523.0	CONTAGEM	Colisão traseira	Dupla	0	1
2024-12-29	PR	277	240.7	FERNANDES PINHEIRO	Colisão com objeto	Simples	0	2
2024-05-24	SC	470	91.0	ASCURRA	Colisão com objeto	Simples	0	1
2024-03-20	RO	425	79.0	NOVA MAMORE	Colisão frontal	Simples	1	0
2024-02-02	MG	262	427.0	SAO GONCALO DO PARA	Colisão traseira	Dupla	0	1
2024-03-02	MT	163	818.9	SINOP	Colisão frontal	Simples	0	2
2024-03-21	RJ	493	18.1	GUAPIMIRIM	Colisão frontal	Simples	0	3
2024-08-20	MG	116	13.6	AGUAS VERMELHAS	Saída de leito carroçável	Simples	0	1
2024-06-09	RO	435	89.0	COLORADO DO OESTE	Colisão traseira	Simples	1	1

Agregado por trecho, pronto para analisar

Os acidentes viram 33.024 trechos (UF_BR_km) com métricas de frequência e gravidade. Amostra — 10 linhas, 9 de 13 colunas.

trechos_analytics.parquet · head(10)

Cada linha é um trecho de rodovia (ordenado por gravidade total)

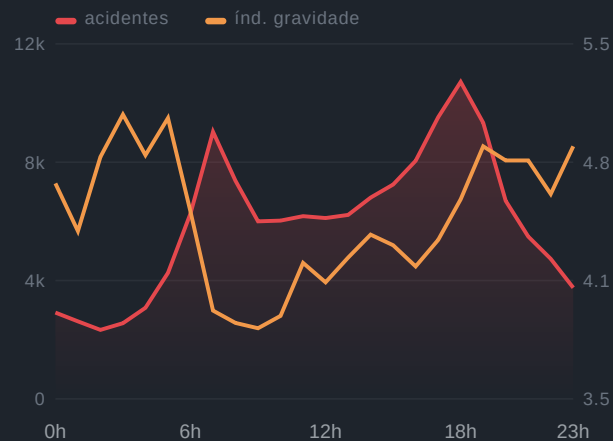
TRECHO	UF	BR	QTD_ACID	MORTOS	FER_GRAVES	ÍG_MÉDIO	ÍG_TOTAL	%_FATAIS
MG_116_286	MG	116	9	38	7	58.44	526	22.22
SC_101_206	SC	101	155	1	37	3.38	524	0.65
SC_101_207	SC	101	153	1	26	3.20	490	0.65
PE_101_69	PE	101	109	3	40	4.20	458	2.75
SC_101_205	SC	101	136	5	23	3.16	430	2.94
SC_101_204	SC	101	137	1	31	3.12	428	0.73
ES_101_270	ES	101	117	2	33	3.64	426	1.71
SP_116_219	SP	116	140	3	14	2.91	408	1.43
PE_101_70	PE	101	95	4	31	4.04	384	4.21
SP_116_222	SP	116	99	2	25	3.82	378	2.02

O risco não é aleatório

Com a base tratada, a exploração confirma parte da hipótese: quando, onde e em que tipo de via os acidentes se tornam fatais.

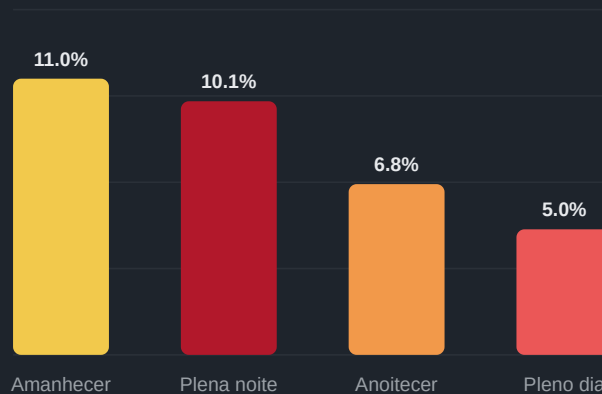
Acidentes e gravidade por hora

Volume pico às 18h; gravidade média maior de madrugada



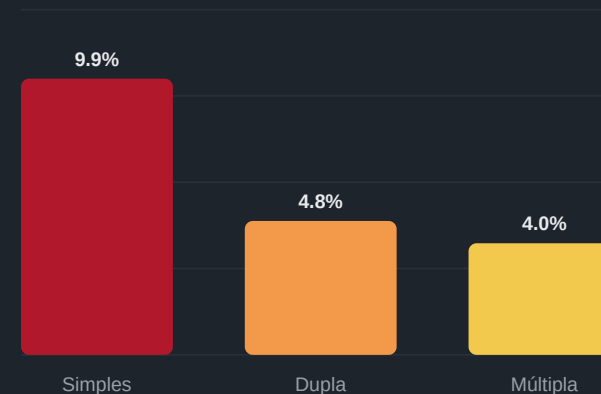
% de acidentes fatais por fase do dia

A noite é desproporcionalmente letal



% de acidentes fatais por tipo de pista

Pista simples: o dobro da pista dupla

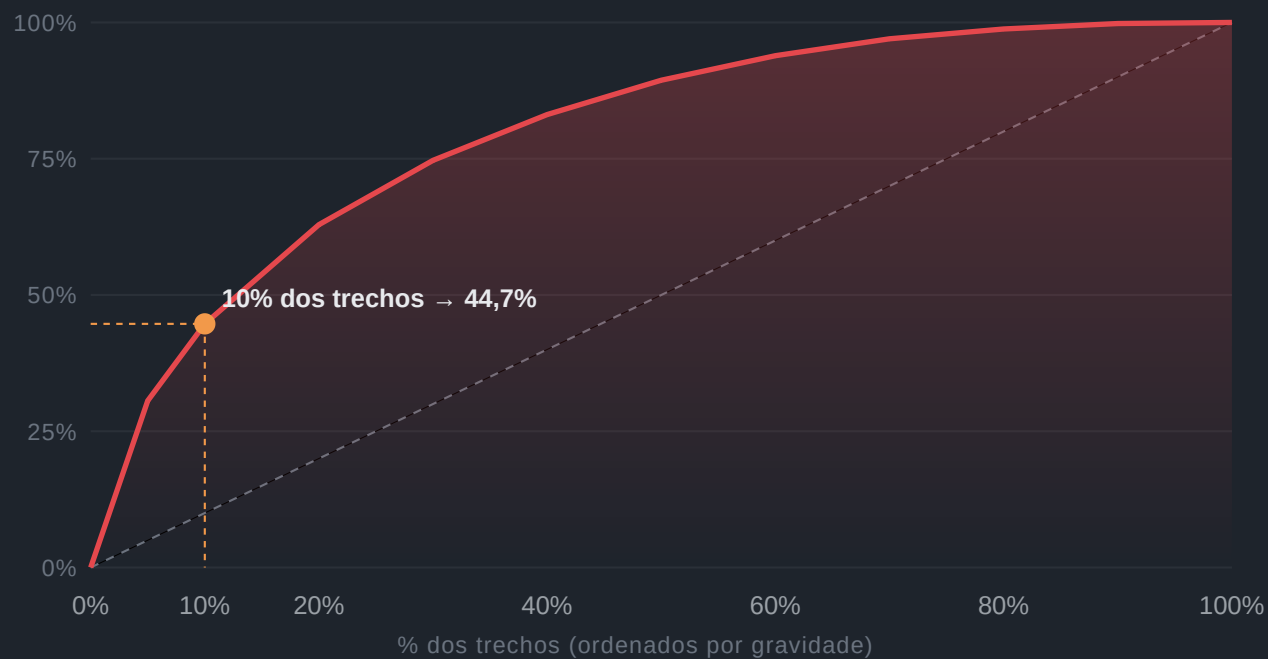


O risco é concentrado

Se poucos trechos concentram a maior parte da gravidade, a priorização deixa de ser opinião e vira aritmética.

Curva de concentração — gravidade acumulada por trecho

Trechos ordenados do mais grave ao menos grave (33.024 trechos)



44,7%

da gravidade total está em apenas **10%** dos trechos

80%

da gravidade concentra-se em **36%** dos trechos

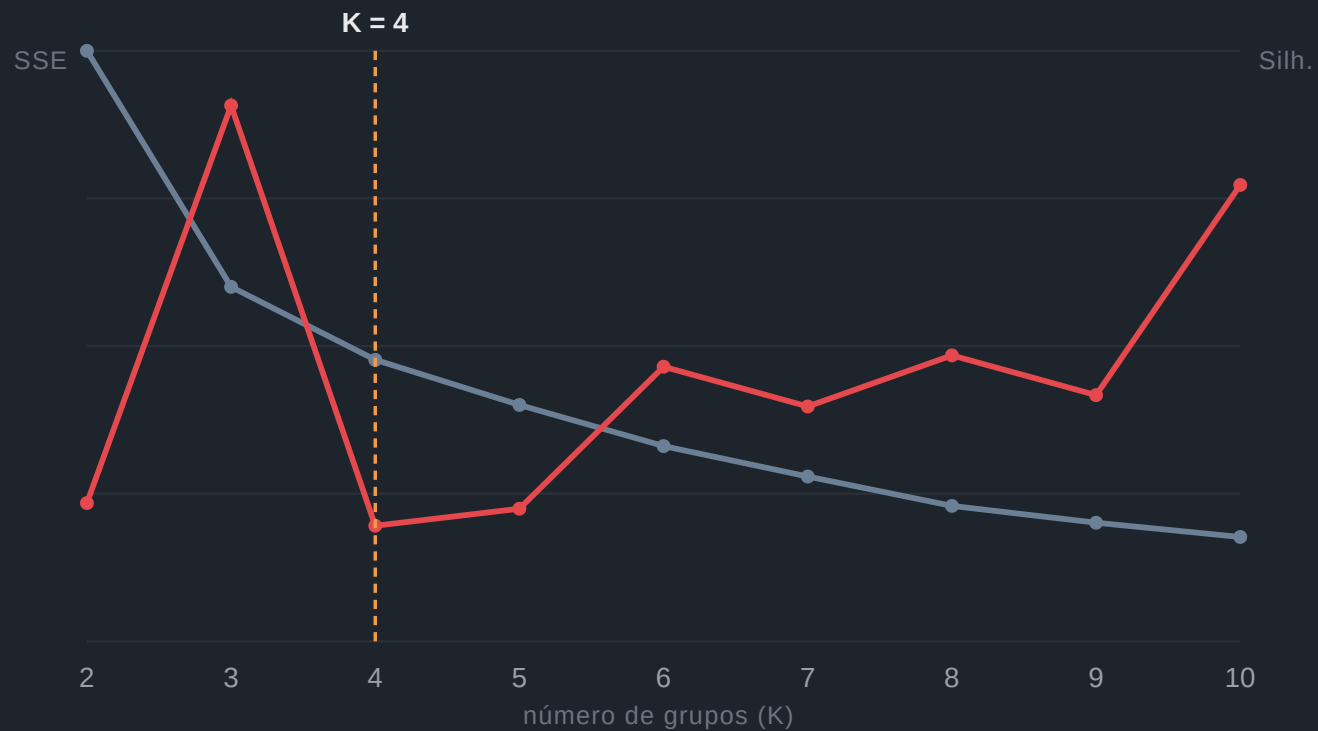
Atacar os **trechos certos** multiplica o impacto de cada real investido.

Quantos perfis de trecho existem?

KMeans sobre características dos trechos. O cotovelo e a silhueta convergem — e a interpretabilidade decide.

Método do cotovelo & silhueta (K = 2 a 10)

Inércia (SSE) cai com retorno decrescente; silhueta favorece grupos compactos



ESCOLHA

K = 4

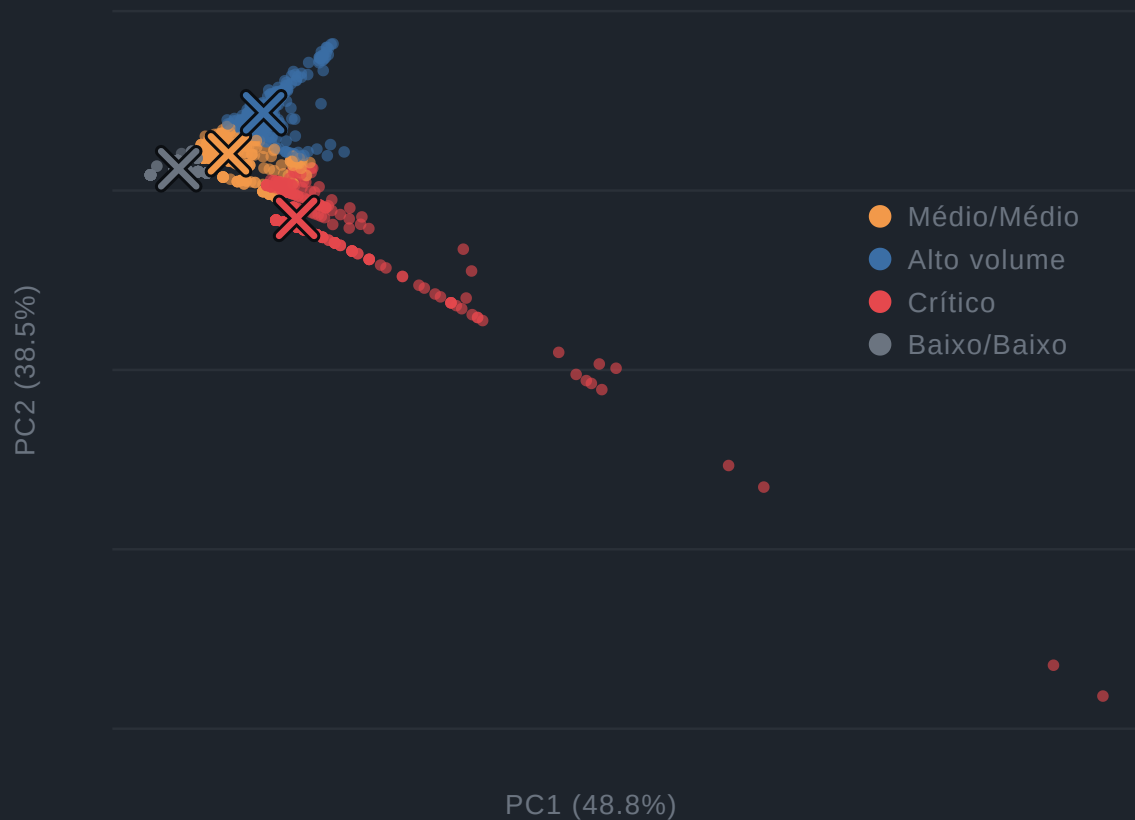
O cotovelo se acentua em K=3–4 e a silhueta é alta; **4 grupos** equilibram compactação e leitura de negócio (volume × letalidade).

Quatro perfis — e um grupo crítico

Os trechos se organizam em dois eixos: quanto acontece (volume) e quão grave é (letalidade).

Clusters de trechos · projeção PCA 2D

87,3% da variância; × marca os centróides de cada grupo



Médio / Médio

36,9%

Volume e gravidade intermediários — a malha "comum".

Alto volume

14,2%

~17,6 acidentes por trecho; corredores movimentados.

Crítico

8,9%

87,8% fatais · baixo volume, altíssima letalidade. **4.410 mortos ≈ 36% do total.**

Baixo / Baixo

40,0%

Sem fatalidades no período — baixa prioridade.

Onde investir — e o quê fazer

Dois eixos de risco pedem duas estratégias. As propostas seguem o perfil observado de cada via.

EIXO 1 · CARGA

Corredores de alto volume

Muitos acidentes e muita gravidade absoluta.

BR-116		1.529 mortos
BR-101		1.492 mortos
BR-153		552 mortos

+ BR-381 · BR-040 · BR-364 — corredores urbanizados

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS

Gestão de tráfego

Fiscalização de velocidade

Capacidade nos hotspots

EIXO 2 · LETALIDADE

Pista simples de alta letalidade

Poucos acidentes, mas altíssima chance de morte.

BR-222		17% fatais · 70% simples
BR-316		15% fatais · 69% simples
BR-153		8% fatais · 60% simples

+ BR-262 · BR-163 · BR-158 — perfil de colisão frontal

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS

Duplicação + barreira central

Iluminação

Radar + faixa de ultrapassagem

Geometria · travessias · drenagem

Investir onde o risco **se concentra** — não onde ele apenas **se acumula**.

- 1 Corredores de alto volume** (BR-101, BR-116): gestão de tráfego, fiscalização e capacidade.
- 2 Pista simples de alta letalidade** (BR-316, BR-153, BR-262, BR-163): duplicação + barreira + iluminação — maior retorno em vidas.
- 3 Trechos pontualmente letais** (grupo crítico): intervenções dirigidas pelo perfil — geometria, radar, travessia, drenagem.

Ressalva: sem **volume de tráfego (VMD)** e **velocidade da via**, a priorização fina fica limitada — principal próximo passo. As leituras são associativas, não causais, e apoiam (não substituem) a vistoria de engenharia.



36% das mortes concentram-se em apenas **8,9% dos trechos** — o grupo crítico. É aí que o investimento rende mais vidas.